

# 2023 október: Kultúrtörténet – SQL Feladatsor Megoldása

---

**Adatbázis:** kulturtortenet **Táblák:** feladatsor, feladat, megoldas, csapat

---

2. Feladat – Lekérdezés segítségével írassa ki azon csapatok nevét, amelyek neve a # karakterrel kezdődik! (2csapatok)

```
SELECT nev
FROM csapat
WHERE nev LIKE '#%';
```

**Magyarázat:**

- `LIKE '#%'` – az SQL-ben a `%` jel a tetszőleges karakterlánc (0 vagy több karakter) helyettesítője.
  - Így csak azok a csapatok jelennek meg, amelyek neve a `#` karakterrel kezdődik.
- 

3. Feladat – Feladatsor névadója, akinek a neve pontosan egy szóközt tartalmaz (3csakegy.sql)

```
SELECT nevado
FROM feladatsor
WHERE nevado LIKE '% %'
      AND nevado NOT LIKE '% % %';
```

**Magyarázat:**

- Az első feltétel (`LIKE '% %'`) biztosítja, hogy legyen legalább egy szóköz. (ez 1 pontot ér)
  - A második feltétel (`NOT LIKE '% % %'`) kizárja a háromszavas neveket, így a végeredmény pontosan két szóból álló név. (ez a rész pedig 2 pontot ér!!)
- 

4. Feladat – A 2018. december 31-én aktív feladatsor névadója (4szilveszter.sql)

```
SELECT nevado
FROM feladatsor
WHERE '2018-12-31' BETWEEN kituzes AND hatarido;
```

- `BETWEEN` a két dátum közötti intervallumot vizsgálja. VAGY:

```
SELECT nevado
FROM feladatsor
WHERE kituzes <= '2018-12-31' AND hatarido >= '2018-12-31'
```

- A feltétel `kituzes <= '2018-12-31' AND hatarido >= '2018-12-31'` ugyanazt a logikát adja, mint a `BETWEEN kituzes AND hatarido`.

---

## 5. Feladat – Készítsen lekérdezést, amely meghatározza a végeredményt! A csapatok neve és az általuk elért összpontszám jelenjen meg, utóbbi szerint csökkenő sorrendben! (5eredmeny)

```
SELECT nev, SUM(pontszam)
FROM csapat, megoldas
WHERE csapat.id = csapatid
GROUP BY csapatid
ORDER BY 2 DESC;
```

### Magyarázat:

- csapatonKÉNT szeretnénk összpontszámot számolni -> `GROUP BY`
- `GROUP BY csapatid` – összesíti az egyes csapatok pontjait.
- `SUM(pontszam)` – a feladatokra elért pontok összegét adja.
- `ORDER BY 2 DESC` – a második oszlop (összpontszám) szerint csökkenő sorrendben rendezi az eredményt.

---

## 6. Feladat – Feladatsorok, amelyek nem 150 pontosak (6nem150.sql)

```
SELECT nevado, ag, SUM(pontszam)
FROM feladatsor, feladat
WHERE feladatsor.id = feladatsorid
GROUP BY feladatsorid
HAVING SUM(pontszam) <> 150;
```

### Magyarázat:

- A `HAVING` a csoportokra alkalmazott feltétel, míg a `WHERE` a sorokra!!
- `SUM(pontszam)` összegzi az egyes feladatsorok pontjait.
- `HAVING SUM(pontszam) <> 150` – csak azok a feladatsorok jelennek meg, amelyek összpontszáma eltér a tervezett 150-től.

---

## 7. Feladat – Csapatok, amelyek elérték a maximális pontszámot (7hibatlan.sql)

```
SELECT DISTINCT nev
FROM csapat, megoldas, feladat
WHERE csapat.id = megoldas.csapatid
      AND megoldas.feladatid = feladat.id
      AND megoldas.pontszam = feladat.pontszam;
```

#### Magyarázat:

- `megoldas.pontszam = feladat.pontszam` – csak a maximális pontszámú megoldások számítanak.
- `DISTINCT` biztosítja, hogy minden csapat neve egyszer szerepeljen.

---

## 8. Feladat – #win csapat által be nem adott feladatok (8#win.sql)

```
SELECT nevado, COUNT(*)
FROM feladatsor, feladat
WHERE feladatsor.id = feladatsorid
      AND feladat.id NOT IN (
        SELECT megoldas.feladatid
        FROM megoldas, csapat
        WHERE csapat.id = csapatid
              AND nev = '#win'
      )
GROUP BY nevado;
```

#### Magyarázat:

- A belső lekérdezés az összes feladatot listázza, amelyet a #win csapat megoldott.
- A külső lekérdezés számlálja a be nem adott feladatokat minden feladatsorhoz.

#### A külső lekérdezésben NE szerepelje a megoldás és a csapat tábla!

- Képzeld el a feladatok listáját a táblázatban. A `megoldas` és `feladat` táblát összekapcsolva csak azok a feladatok jelennének meg, amelyekhez van megoldás. Mi pedig azt akarjuk megnézni, mely megoldások Nincsenek beadva a #win csapat által. Ha összekapcsolod a megoldásokkal, azzal automatikusan eltűnnek a még be nem adott feladatok, és pont azokat nem látjuk, amikre kíváncsiak vagyunk."

---

## 9. Feladat – „Irodalom” művészeti ág feladatsorai, beadás ugyanabban a hónapban (9ugyanabban.sql)

```
SELECT nevado
FROM feladatsor
WHERE MONTH(kituzes) = MONTH(hatarido)
      AND ag = 'irodalom';
```

**Magyarázat:**

- `MONTH()` függvény az adott dátum hónapját adja vissza.
- Csak azokat a feladatsorokat listázzuk, ahol a kitűzés és a határidő ugyanabban a hónapban van.
- Extra infó: ugyanígy létezik `YEAR()` és `DAY()` függvény is!

---

## 10. Feladat – Feladatsor a legkevesebb megoldási idővel (10legrovidebb.sql)

```
SELECT nevado
FROM feladatsor
ORDER BY DATEDIFF(hatarido, kituzes)
LIMIT 1;
```

**Magyarázat:**

- `DATEDIFF(hatarido, kituzes)` – kiszámítja a feladatsor aktív napjainak számát.
- `ORDER BY ... LIMIT 1` – a legrövidebb idő alatt megoldandó feladatsort adja vissza.

---

## 11. Feladat – Feladatsor, amelyet az előző határidő utáni napon tűztek ki (11rogton.sql)

```
SELECT kovetkezo.nevado, kovetkezo.kituzes
FROM feladatsor AS kovetkezo, feladatsor AS elozo
WHERE DATEDIFF(kovetkezo.kituzes, elozo.hatarido) = 1;
```

**Magyarázat:**

- Két feladatsort hasonlítunk össze: `elozo` és `kovetkezo`.
- `DATEDIFF(kovetkezo.kituzes, elozo.hatarido) = 1` biztosítja, hogy a következő feladatsor kitűzése az előző határidő utáni napra essen.
- A lekérdezésben a feladatsor táblát **kétszer szerepeltetjük két különböző alias-szal**: `elozo` és `kovetkezo`.
- Ez lehetővé teszi, hogy egy tábla sorait egymással összehasonlítsuk, jelen esetben az előző feladatsor határidejét a következő feladatsor kitűzésével.
- A `self-join` segítségével sor-sor összehasonlítás történik ugyanabban a táblában.

---

## Összegzés

- A feladatok az SQL alapvető függvényeit, csoportosítását (`GROUP BY`), feltételeit (`WHERE`, `HAVING`) és karakterlánc-kezelését (`LIKE`) használják.

- A **DATEDIFF** és **BETWEEN** függvények kulcsfontosságúak a dátum-alapú feladatokhoz.